



Consultas Avanzadas y Relaciones

Clase 5 - Consultas agrupadas (Parte II)

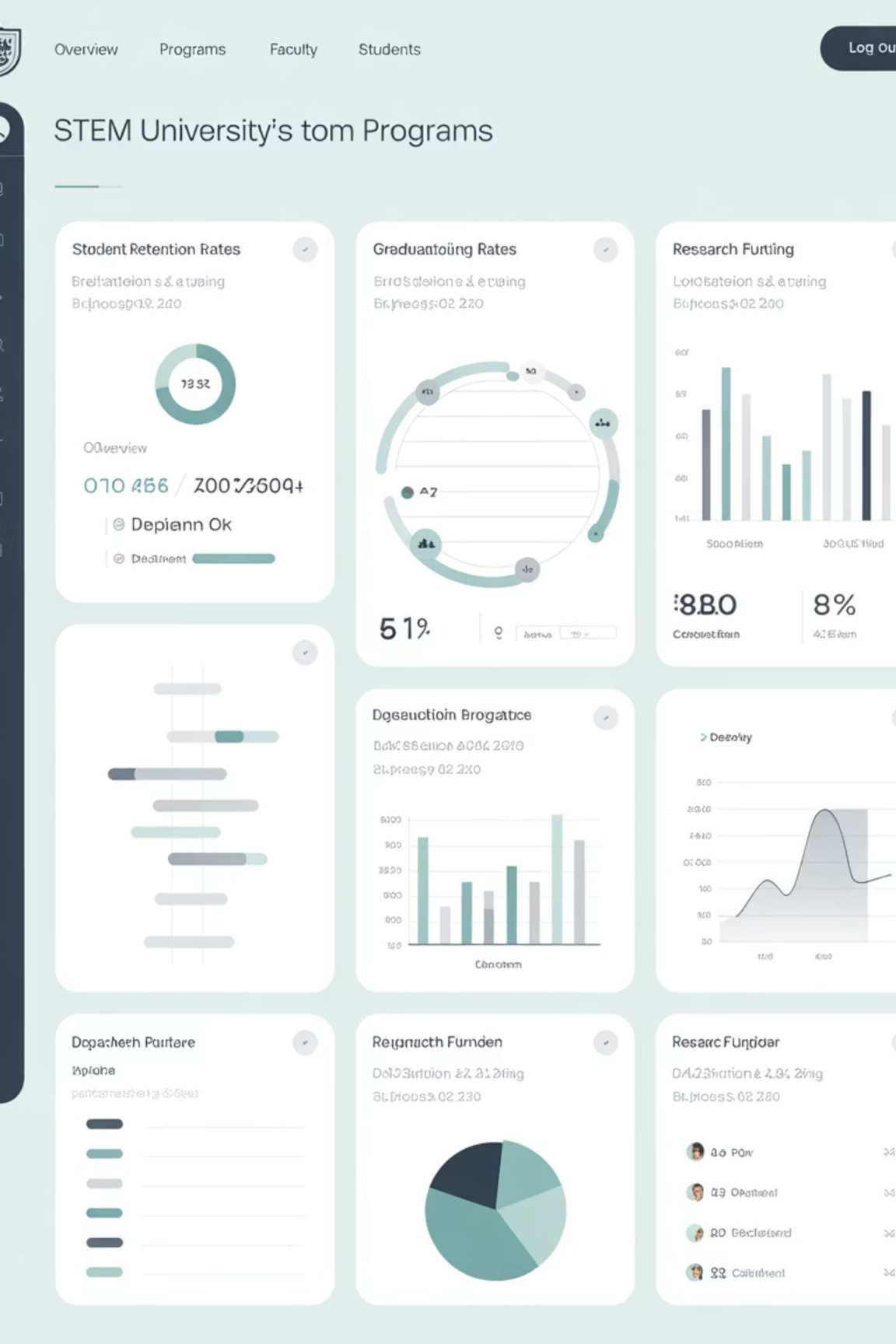


¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a aplicar filtros avanzados sobre grupos de datos agregados utilizando la cláusula HAVING en SQL.

Exploraremos la diferencia entre WHERE y HAVING, analizaremos errores comunes, y desarrollaremos consultas más robustas para generar reportes útiles en contextos reales como instituciones educativas, áreas de salud y sistemas de evaluación.

Este conocimiento permitirá tomar decisiones informadas a partir del análisis segmentado de grandes volúmenes de información, mejorando la capacidad analítica de los participantes en entornos técnicos y profesionales.



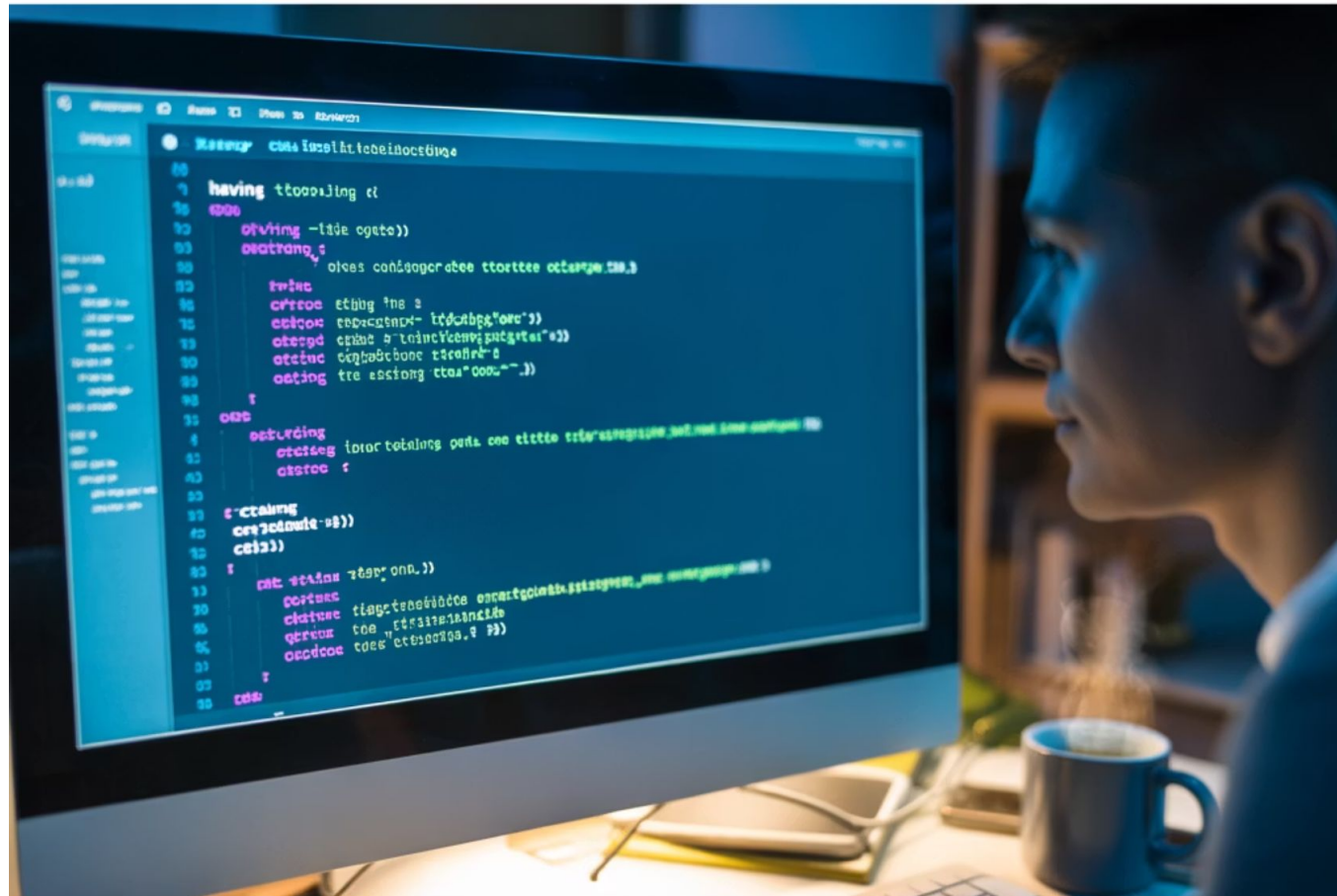
Desafío inicial

Trabajas en una institución de formación técnica que ofrece programas a nivel nacional. Se te pide generar un informe que muestre:

- Promedios de calificación por cada programa educativo.
- Modalidades con mejor rendimiento promedio.
- Programas con menos de 15 estudiantes para ser evaluados en la próxima auditoría.

Para responder a esta solicitud, necesitas aplicar filtros sobre los resultados agrupados. ¿Puedes hacerlo directamente con WHERE? ¿Qué estructura deben tener las consultas para lograrlo sin errores?

La cláusula HAVING: Aplicando condiciones sobre datos agrupados



La cláusula HAVING en SQL permite establecer condiciones sobre los resultados producidos por una agrupación (GROUP BY). A diferencia de WHERE, que filtra registros antes del agrupamiento, HAVING opera después de aplicar funciones agregadas como COUNT, AVG, SUM, etc. Es especialmente útil cuando se desea restringir el análisis solo a los grupos que cumplen con ciertos criterios estadísticos o de desempeño.

Sintaxis y estructura básica

Antes de escribir la consulta, es importante entender que HAVING evalúa condiciones sobre los datos ya agrupados. Su estructura típica es:

```
SELECT
    columna,
    AGREGADO(columna2)
FROM tabla
GROUP BY columna
HAVING AGREGADO(columna2) condición;
```

Ejemplo aplicado:

Mostrar los programas con un promedio de calificación mayor a 6.0:

```
SELECT
    programa,
    AVG(calificacion) AS promedio
FROM evaluaciones
GROUP BY programa
HAVING AVG(calificacion) > 6.0;
```

Esta consulta agrupa los datos por programa y calcula el promedio de calificaciones. Luego, HAVING filtra solo los grupos que cumplen con la condición.

¿Por qué es importante HAVING en contextos reales?

En entornos como la educación, salud o comercio, es frecuente que se requiera analizar el comportamiento de los datos por grupo y tomar decisiones solo en base a aquellos que superen ciertos umbrales. Algunos ejemplos:

Educación

Identificar cursos con baja participación
(ej. `COUNT(*) < 10`).

Comercio

Detectar productos con rotación lenta
(`AVG(ventas) < 50`).

Evaluación

Seleccionar regiones con rendimiento superior
(`AVG(puntaje) > 80`).

Usar HAVING permite aplicar estos filtros después de que los datos hayan sido agrupados, lo que es esencial para evitar excluir datos relevantes prematuramente.

Diferencias entre WHERE y HAVING

Característica	WHERE	HAVING
Se ejecuta	Antes de GROUP BY	Después de GROUP BY
Filtra	Filas individuales	Grupos de resultados
Usa funciones de agregación	No	Sí
Tipo de condición	edad > 18	AVG(calificacion) > 6.0

Tabla 1. Comparación de cláusulas de filtrado en SQL

Fuente: Desafío Latam

Esta tabla resume las diferencias clave entre ambas cláusulas, ayudando a seleccionar la apropiada según el contexto de análisis.

Buenas prácticas al usar HAVING



Aplicación correcta

Aplicar HAVING solo después de GROUP BY y funciones agregadas.



Uso de alias

Usar alias (AS) para nombrar las columnas agregadas, facilitando su lectura y análisis.



Optimización

Combinar WHERE y HAVING correctamente para optimizar rendimiento y precisión.



Documentación

Documentar el criterio del filtro en la consulta o en el informe generado.



Contexto

Acompañar las condiciones de HAVING con indicadores contextuales, como el número total de registros del grupo (COUNT(*)).



Errores comunes al usar HAVING

Usar HAVING sin GROUP BY

Genera error o resultados inconsistentes.

Filtrar con HAVING en lugar de WHERE

Puede ser menos eficiente si no se reduce el volumen de datos antes del agrupamiento.

Omisión de alias o agregados en SELECT

Dificulta la legibilidad de los resultados.

Confundir el orden lógico de ejecución

Primero se aplica WHERE, luego GROUP BY, y finalmente HAVING.

Métricas clave sugeridas



Promedio por grupo (AVG())

Para evaluar desempeño relativo.



Número de elementos por grupo (COUNT())

Para detectar tamaño de población.



Suma (SUM())

Para acumular valores como ventas, ingresos, horas.



Extremos (MIN(), MAX())

Para detectar valores atípicos.



Porcentaje de cumplimiento

Grupos que superan cierto umbral respecto al total.

Ejemplo aplicado con múltiples condiciones

En este caso, queremos mostrar solo los programas con más de 10 estudiantes y cuyo promedio de calificación sea superior a 6.0:

```
SELECT
    programa,
    COUNT(*) AS total_estudiantes,
    AVG(calificacion) AS promedio
FROM evaluaciones
GROUP BY programa
HAVING COUNT(*) > 10
    AND AVG(calificacion) > 6.0;
```

Dominar HAVING permite llevar el análisis de datos a un nuevo nivel de profundidad, filtrando resultados agregados con criterios específicos. Este tipo de consultas es fundamental en reportes profesionales, donde no solo se requiere agrupar información, sino también filtrar para destacar los segmentos más relevantes.

Search

Programs

Reports

Dashboard

Admin

Dashboard

Educational Program Statistics

Download Data Report 2,212,603

Download Data Report

Program	Program	Student	Count	Average Grade	
Postgraduate Academic Courses	Postgraduate	227,20	80	934,508	635,507
Postgraduate Research Course	Postgraduate	912,327	20	023,602	953,500
Advanced degree	Postgraduate	923,503	20	923,668	620,000
Advanced Academic Course	Postgraduate	923,641	20	023,007	007900
Advanced Academic Course	Postgraduate	239,623	20	653,602	055,800
Advanced degree	Postgraduate	333,644	23	293,503	222,200
Advanced degree	Postgraduate	923,023	23	923,023	129,200
Advanced degree	Postgraduate	923,523	20	943,082	427,800

Actividad guiada:

Aplicando condiciones a datos agrupados con HAVING



Objetivo de la actividad

Aplicar la cláusula HAVING sobre datos agrupados, identificando grupos que cumplan condiciones específicas utilizando funciones de agregación como AVG y COUNT.

Situación problema

Eres analista de datos en una institución técnica que ofrece programas de formación en varias regiones.

Se requiere generar un reporte que destaque los programas con alto rendimiento académico y participación significativa, como base para la toma de decisiones institucionales y la asignación de recursos.



Instrucciones

Ejecutar el siguiente código base para ver la agrupación por programa:

```
SELECT
  programa,
  COUNT(*) AS total_estudiantes,
  AVG(calificacion) AS promedio
FROM evaluaciones
GROUP BY programa;
```

Aplicar filtros con HAVING para obtener distintos reportes:

- Mostrar programas con promedio mayor a 6.5:
- Mostrar programas con al menos 20 estudiantes:
- Combinar ambas condiciones:

```
HAVING AVG(calificacion) > 6.5;
```

```
HAVING COUNT(*) >= 20;
```

```
HAVING COUNT(*) >= 20
AND AVG(calificacion) > 6.5;
```

Instrucciones

Modificar la consulta inicial para incorporar estas condiciones directamente:

```
SELECT
  programa,
  COUNT(*) AS total_estudiantes,
  AVG(calificacion) AS promedio
FROM evaluaciones
GROUP BY programa
HAVING COUNT(*) >= 20
      AND AVG(calificacion) > 6.5;
```

Comparar los resultados obtenidos y discutir en grupo: ¿Qué tipo de programas quedaron fuera del reporte?

¿Qué interpretación podrías dar de los resultados?

Materiales necesarios

- Entorno SQL (SQLite, PostgreSQL, MySQL o editor en línea compatible).

Actividad práctica autónoma:

**Filtrado de programas según
desempeño y cobertura**



Objetivo de la actividad

Aplicar de forma autónoma la cláusula HAVING para filtrar resultados agrupados, evaluando programas de formación técnica según su rendimiento promedio y volumen de participación.

Contexto

Trabajas con la base de datos académica de una institución de formación técnica.

Se desea identificar programas que puedan postular a un fondo de excelencia, el cual exige que tengan al menos 15 estudiantes y un promedio de calificación igual o superior a 6.0.

Tu tarea es generar el reporte filtrado utilizando GROUP BY y HAVING.



Instrucciones

Ejecuta la siguiente consulta base:

```
SELECT
  programa,
  COUNT(*) AS cantidad_estudiantes,
  AVG(calificacion) AS promedio_calificaciones
FROM evaluaciones
GROUP BY programa;
```

Aplica un filtro con HAVING para mostrar únicamente los programas con más de 15 estudiantes:

```
HAVING COUNT(*) >
```



Aplica un filtro para mostrar los programas cuyo promedio de calificaciones sea igual o superior a 6.0:

```
HAVING AVG(calificacion) >= 6.0;
```

Combina ambos criterios en una sola consulta:

```
SELECT
    programa,
    COUNT(*) AS cantidad_estudiantes,
    AVG(calificacion) AS promedio_calificaciones
FROM evaluaciones
GROUP BY programa
HAVING COUNT(*) > 15
    AND AVG(calificacion) >= 6.0;
```

Interpreta el resultado y responde en tu portafolio: ¿Qué programas califican para el fondo de excelencia?, ¿Qué criterios limitaron más la selección?

Materiales necesarios

- Acceso al entorno SQL (local o remoto).
- Editor de texto o bitácora personal para registrar hallazgos.

{desafío}
latam_

Resumen



Propósito de HAVING

Comprendimos el propósito y funcionamiento de la cláusula HAVING en SQL.



Diferencias clave

Diferenciamos claramente el uso de WHERE y HAVING, y cuándo corresponde utilizar cada uno.



Funciones agregadas

Aplicamos funciones agregadas como AVG() y COUNT() en combinación con HAVING.



Consultas avanzadas

Desarrollamos consultas más avanzadas para filtrar grupos de datos con base en criterios analíticos reales.



Buenas prácticas

Identificamos errores comunes y buenas prácticas al aplicar filtros sobre resultados agrupados.



Próxima sesión...

En la siguiente sesión profundizaremos en el uso de subconsultas o subqueries, aprendiendo a identificar cómo se procesan, cuándo conviene utilizarlas y qué reglas deben respetarse.

Estas consultas anidadas permiten resolver problemas complejos, como comparar un registro con un subconjunto de datos o calcular métricas condicionales, lo cual es clave para responder preguntas específicas en análisis avanzados.

Preguntas de cierre

1

¿Cuál es la diferencia fundamental entre WHERE y HAVING en una consulta SQL?

2

¿Qué ocurre si se intenta usar HAVING sin una cláusula GROUP BY?

3

¿Cómo se pueden combinar múltiples condiciones dentro de HAVING?

4

¿Por qué es importante definir correctamente el orden de ejecución de WHERE, GROUP BY y HAVING?

5

¿Qué impacto tienen estas condiciones en la generación de reportes para la toma de decisiones?

Referencias bibliográficas

- Coronel, C., & Morris, S. (2022). Database Systems: Design, Implementation, & Management (14th ed.). Cengage Learning.
- Oppel, A. (2020). Databases Demystified (3rd ed.). McGraw-Hill Education.
- Melton, J. (2011). Understanding the New SQL: A Complete Guide. Morgan Kaufmann.
- SQLite Consortium. (2024). SQLite Documentation. <https://www.sqlite.org/docs.html>